

✦ PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA • FAKULTAS ILMU KOMPUTER • UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO (UDINUS)

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) • Semester Genap 2025/2026

KOSTKU ✦ ARCHITECTURAL ECOSYSTEM

Ekosistem Digital Terpadu Dua Sisi: Marketplace Denah Interaktif 2D & Back-Office Pengelola Kos



YOHANES ARYO SURYO RAHARDJO (NIM: A11.2025.16479)

Rekan Tim: M. MIRZA FADILAH (NIM: A11.2025.16354)

Lead Software Architect & Fullstack Developer

0%



0% Komisi Booking

Bebas biaya sewa tanpa komisi potongan perantara seumur hidup

- ✓ Margin pendapatan pemilik kos 100% utuh
- ✓ Hilangkan insentif transaksi gelap/bypass
- ✓ Model SaaS terjangkau mulai Rp 49rb/bulan

<15



<15 KB Vektor Denah

Denah SVG interaktif skala arsitektur presisi 1:50 near-zero latency

- ✓ Dimuat instan <100ms bahkan pada sinyal 3G
- ✓ Tampilkan dimensi kasur & sisa ruang riil
- ✓ Bebas distorsi lensa cembung virtual tour

100%



100% Local-First

Tetap operasional lancar tanpa koneksi internet (Zero-Offline Latency)

- ✓ Pencatatan kamar & kWh mulus di blank spot
- ✓ Embedded SQLite & Cache lokal gawai klien
- ✓ Pangkas biaya komputasi cloud hingga 80%

Market Friction: Reality Gap vs Operational Chaos

Dua pilar masalah utama yang menghambat efisiensi sewa indekos di Indonesia

👤 Sisi Pencari Kos (Anak Rantau)

THE REALITY GAP



Foto Lensa Wide-Angle Palsu

Kamar tampak luas di foto iklan, tapi aslinya sempit, gelap, dan sirkulasi pengap.



Skala Ruangan Tidak Akurat

Penyewa tidak tahu apakah kasur queen size (160×200) atau meja kerja muat di kamar.



Buta Tata Letak & Ventilasi

Letak kamar mandi dalam dan jendela arah sinar matahari luar tidak jelas.



Waktu & Biaya Survei Terbuang

Macet dan panas keliling survei fisik hanya untuk kecewa di lokasi.

👤 Sisi Pemilik Kos (Pengelola)

OPERATIONAL FRICTION



Pembukuan Buku Tulis Usang

Pencatatan manual di buku tulis rentan robek, hilang, atau terkena tumpahan air.



Sengketa Tagihan Listrik

Nombok tagihan listrik PLN karena telat mencatat angka meteran kWh anak kos.



Komplain Fasilitas Tercecer

Laporan kran bocor atau genteng rembes tenggelam di chat WhatsApp pribadi.



Komisi Kompetitor Mencekik

Potongan 5% hingga 12% per transaksi membuat pemilik enggan memakai sistem.

Architectural 2D Blueprint Engine (Vektor SVG)

Solusi transparansi visual presisi skala 1:50 tanpa beban kuota data foto 360

Fitur Unggulan Arsitektur & Dimensi Riil

SKALA 1:50 PRESISI CAD



Ukuran File Sangat Ringan (<15 KB)

Dapat dimuat instan (near-zero latency) bahkan pada koneksi seluler 3G hemat daya.



Skala Presisi Arsitektur 1:50

Menggambarkan proporsi riil kasur springbed (160x200), meja laptop, dan lemari pakaian.



Orientasi Cahaya Matahari & Jendela

Memperlihatkan arah bukaan ventilasi alami dan pencahayaan matahari luar ruangan.

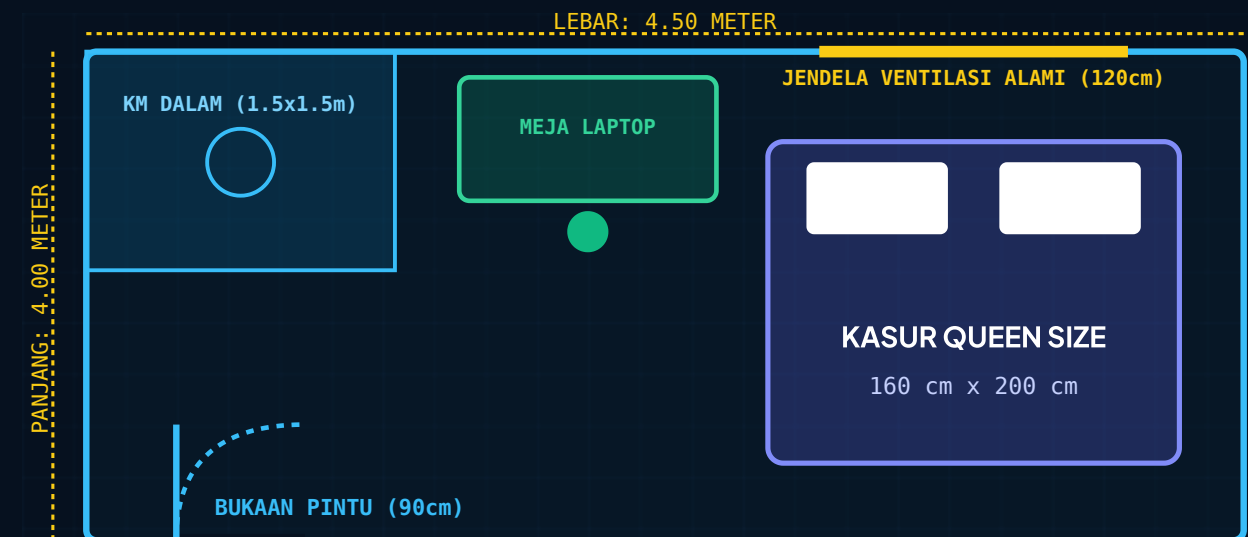


Status Ketersediaan Kamar Dinamis

Hijau = Kamar Kosong, Merah = Terisi, Kuning = Dalam Masa Perbaikan (Maintenance).

ARCHITECTURAL CAD VECTOR ENGINE (1:50)

LUAS: 18.0 m² (4.0m x 4.5m)



Dimensi: 4.0m x 4.5m Kasur: 160x200cm KM Dalam: 1.5x1.5m SVG <15 KB

AI Room Scanner & 3D Isometric Cutaway Viewer

Inovasi generasi denah otomatis via AI Vision & visualisasi 3D isometrik 4 sudut pandang

AI Vision & Kuesioner Interaktif

SPATIAL AI ENGINE



Scan Foto Kamar via AI

AI Vision memindai foto kamar asli dan mengidentifikasi batas dinding & bukaan pintu.



Deteksi Kasur & Fasilitas

Kuesioner konfirmasi: Single (90×200) s.d King (180×200), AC, lemari, & KM dalam.



1-Click Generate Denah

Sekali klik langsung menghasilkan denah 2D arsitektural dan model 3D isometrik.



Google Maps GPS Pinning

Deteksi GPS instan dan link navigasi rute langsung ke gerbang kos.

3D Isometric Cutaway Viewer

THREE.JS / WEBGL



Angle Switcher 4 Sudut

Putar sudut pandang: Isometrik Kanan, Kiri, Tampak Atas 45°, dan Tampak Depan.



Pencahayaan Dinamis

Mode Siang Hari (Natural Skylight) vs Mode Malam Cozy (Warm 2700K Glow).



Tekstur Parket Kayu Asli

Lantai kayu fotorealistik, partisi kaca shower, dan layar laptop berpendar.



Komparasi Foto Asli Nyata

Foto fisik kamar disandingkan langsung dengan hasil denah terverifikasi AI.

Automated Utility & WhatsApp Billing Engine

Kalkulasi matematis konsumsi listrik kWh & kwitansi instan 1-klik ke WhatsApp

📊 Formula Kalkulasi Utilitas

LOGIKA MATEMATIKA

1 Selisih Pemakaian kWh Listrik
 $kWh_Pakai = \text{Max}(0, \text{Meteran_Akhir} - \text{Meteran_Awal})$

2 Biaya Variabel Listrik
 $\text{Biaya_Listrik} = kWh_Pakai \times \text{Tarif_per_kWh}$

3 Biaya Variabel Air
 $\text{Biaya_Air} = m3_Pakai \times \text{Tarif_per_m3}$

4 Akumulasi Total Tagihan
 $\text{Total} = \text{Sewa_Pokok} + \text{Biaya_Listrik} + \text{Biaya_Air} + \text{Denda}$

5 Nomor Referensi Unik
 INV-{TIMESTAMP}-{NOMOR_KAMAR} tercatat otomatis di database

➡ 1-Click WhatsApp Dispatcher

WA.ME DEEP LINK

Pesan Terformat Otomatis
 Halo Kak Arya (Kamar 102), berikut rincian sewa bulan ini:

Rincian Transparan
 Sewa: Rp 1.5jt | Listrik (42 kWh @2rb): Rp 84rb | Air: Rp 35rb

Total Instan: Rp 1.619.000
 Status tagihan: Menunggu Pembayaran via transfer/QRIS.

Zero Typing Friction
 Pengelola cukup klik 1 tombol tanpa perlu menyusun kalimat manual.

Hybrid Local-First & Cross-Platform Architecture

Kombinasi ketahanan offline, kecepatan proses lokal, dan sinkronisasi cloud



LAYER 1: MULTI-PLATFORM CLIENTS

React 18 + Capacitor + Electron



Single Codebase: 1 basis kode web terpadu untuk 3 runtime berbeda



Android APK: Dibungkus via Capacitor, akses hardware kamera & GPS



Windows Desktop: Runtime Electron untuk pengelola kos minim gangguan



Web PWA: Tampilan responsif di perambah modern via Vercel

✦ EKOSISTEM MULTI-DEVICE 100% TERPADU



LAYER 2: LOCAL PROCESSING ENGINE

In-Memory Cache & Embedded SQLite



Zero-Offline Latency: Input data kamar & listrik tak pernah macet di blank spot



Local-First Storage: Pencatatan langsung ke memori lokal & IndexedDB/SQLite



Instant UI Response: Respon antarmuka <16ms tanpa menunggu handshake cloud



Data Sovereignty: Data pembukuan sensitif tersimpan aman di HP pengguna

✦ OPERASIONAL LANCAR 100% TANPA INTERNET



LAYER 3: CLOUD BACKEND & SYNC

Node.js Express + Supabase Cloud



Delta-Sync Engine: Hanya mengirim selisih perubahan saat perangkat online



Google OAuth 2.0: Autentikasi terpusat & enkripsi token JWT standar



Anti-Collision Logic: Penyelesaian konflik timestamp pada transaksi offline



Cost Efficiency: Pangkas biaya compute cloud database hingga 80%

✦ SINKRONISASI CLOUD EFISIEN & SKALABEL

Dual-Sided Unified Architecture & Flow

Dua alur kerja terpisah namun terintegrasi harmonis dalam satu platform

Public Flow (Pencari Kos) — Zero Friction

PENCARI KOS

1. Buka Marketplace → Jelajahi kos & navigasi Google Maps langsung
2. Filter Spesifik → Pilih kota, tipe gender, rentang harga, dan fasilitas
3. Live 2D/3D Blueprint → Cek denah asli perabot kasur, meja, & jendela
4. Direct Action → Klik 'Ajukan Sewa' atau chat langsung ke WhatsApp pemilik

Admin Flow (Pemilik Kos) — High Security

PENGELOLA KOS

1. Autentikasi → Registrasi e-KTP anti-bot atau login Google OAuth 2.0
2. Dashboard Okupansi → Pantau status kamar kosong vs terisi secara real-time
3. Approval Sewa → 1-Klik Setujui: auto-assign kamar, invoice, & PIN Smart Lock
4. Dispatch & Komplain → Kirim tagihan via WhatsApp & kelola tiket perbaikan

Sistem Anti-Bot 1 KTP 1 Akun & Validasi NIK Resmi

Menjamin keamanan ekosistem sewa dari bot, akun palsu, dan penipuan listing

ID Validasi Identitas Kependudukan

ANTI-FRAUD ARCHITECTURE



Validasi NIK 16 Digit

Format regex matematis & pengecekan ketersediaan instan (/api/check-nik).



Enforce 1 KTP = 1 Akun

Mencegah duplikasi pendaftaran; 1 NIK hanya berlaku untuk 1 akun pengguna.



Upload Fisik e-KTP Wajib

Verifikasi foto e-KTP asli demi akuntabilitas hukum pemilik & penyewa.



Verifikasi Lokasi Google Maps

Pendaftaran kos wajib menyertakan koordinat GPS dan tautan Google Maps nyata.

🔑 Pemulihan Akun & Smart Approval

ACCOUNT LIFECYCLE



Pemulihan Akun via NIK

Reset sandi mandiri dengan mencocokkan NIK & nama e-KTP resmi kependudukan.



1-Click Booking Approval

Pemilik cukup klik Setujui, sistem auto-assign kamar & generate PIN pintu.



Multi-Branch Portfolio

Satu akun pemilik dapat mengelola banyak cabang kost dengan switch instan.



Kontrak Digital & E-Signature

Tanda tangan digital canvas untuk perjanjian staf dan penjaga kos.

Sequence Diagram: Auto-Update & Cache Strategy

Mekanisme pembaruan biner mandiri & strategi pembersihan cache PWA

➡ Android & Desktop Auto-Update

DIFFERENTIAL BINARY LIFECYCLE

- 1 **Handshake Versi Server**
GET /api/app-version dengan header Cache-Control: no-cache
- 2 **Evaluasi SemVer 3-Tier**
isNewerVersion(remote, local) membandingkan versi matematis (Cegah loop)
- 3 **Modal Changelog**
Menampilkan fitur baru & tombol 'Unduh APK Sekarang'
- 4 **Stream APK Mandiri**
Server memancarkan biner KostKu.apk resmi tanpa dialihkan ke link luar

🌐 PWA Service Worker Invalidation

NETWORK-FIRST NAVIGATION

- 1 **Network-First Strategy**
index.html selalu dicek ke server terlebih dahulu sebelum fallback cache
- 2 **SKIP_WAITING Signal**
Service Worker baru langsung aktif tanpa menunggu penutupan browser
- 3 **Clean Cache Storage**
Mengeksekusi caches.delete(allKeys) saat pengguna klik muat ulang
- 4 **Reload Cache-Buster**
Halaman direload otomatis dengan parameter unik timestamp (?_cb=now)

Monetization Strategy & 4 Competitive Moats

Bagaimana KostKu bertahan, memenangkan pasar, dan menghasilkan pendapatan berulang



ALIRAN 1: FREEMIUM SAAS

Rp 49rb – 99rb / Bulan



Free Tier: Gratis hingga 5 kamar untuk pengelola kos rintisan



Pro Tier: Rp 49.000/bln (fitur WhatsApp billing & meteran kWh)



Enterprise: Rp 99.000/bln (multi-cabang, smart lock, staf unlimited)



Rasio Beban: Hanya <0.3% omzet sewa, jauh lebih murah dari calo

✦ MODEL SAAS RAMAH PEMILIK KOS



ALIRAN 2: FEATURED LISTING

Spotlight Kota & Verified Badge



Priority Slot: Rp 25.000/minggu untuk slot teratas pencarian kota



Musim Kuliah: Sangat diminati saat pendaftaran mahasiswa baru



Verified Badge: Lencana centang hijau setelah inspeksi denah 1:50



CTR Naik 3x: Tingkat konversi penyewa 300% lebih cepat terisi

✦ PENDAPATAN IKLAN NON-INTRUSIF



4 PARIT PERTAHANAN (MOATS)



Moat 1: Vektor SVG: Data denah arsitektur presisi sulit dipindahkan manual



Moat 2: 0% Komisi: Pemilik kos loyal seumur hidup tanpa potongan transaksi



Moat 3: Anti-Bot NIK: Ekosistem terpercaya bebas akun fiktif dan penipuan



Moat 4: Ringan di HP: Bisa jalan mulus di Android murah tanpa lag

✦ KUNCI RETENSI PENGGUNA JANGKA PANJANG

Tim Pengembang & RACI Execution Matrix

Siklus pengembangan 4 minggu (4-Week Sprint) & akuntabilitas peran terukur

Milestone / Task	Frontend Lead	Backend Lead	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
Interactive 2D Blueprint SVG & 3D Viewer	R (Responsible)	C (Consulted)	A (Accountable)	I (Informed)
AI Vision Room Scanner & Questionnaire	R (Responsible)	A (Accountable)	C (Consulted)	C (Consulted)
Anti-Bot e-KTP Verification (1 KTP 1 Akun)	C (Consulted)	R / A (Lead)	I (Informed)	C (Consulted)
Utility Calculator & WhatsApp Deep-Link	R (Responsible)	R (Responsible)	I (Informed)	A (Accountable)
Testing & Multiplatform Build (APK/Electron)	I (Informed)	I (Informed)	C (Consulted)	R / A (Lead)

Implementasi Scrum Framework pada Siklus KostKu

Iterasi cepat 2 minggu (Sprint), transparansi empiris, dan integrasi praktik teknis XP

Struktur Sprint & Upacara Scrum

EMPIRICAL LIFECYCLE



Siklus Sprint 2 Minggu

Sprint 1 Denah SVG → Sprint 2 Utilitas/WA → Sprint 3 Anti-Bot NIK → Sprint 4 AI Scanner.



Daily Scrum 15 Menit

Sinkronisasi harian modul frontend-backend dan eliminasi hambatan teknis seketika.



Sprint Review & Retrospektif

Demonstrasi live increment perangkat lunak dan evaluasi peningkatan efisiensi tim.



Definition of Done (DoD) Ketat

Unit testing lulus 100%, zero lint error, responsif multi-device, dan blueprint terbaru.

Alasan Pemilihan & Keuntungan

STRATEGIC JUSTIFICATION



Rapid Feedback Loop Pasar

Memvalidasi antarmuka langsung ke dua persona: mahasiswa perantau dan bapak/ibu kos.



Eksplorasi Inovasi Fleksibel

Mampu mengadopsi AI Vision Room Scanner & Three.js tanpa terhambat spesifikasi kaku.



Mitigasi Scope Creep via MoSCoW

Product Owner mengunci fitur Must-Have (60%) agar rilis produk selalu tepat waktu.



Adopsi Praktik Rekayasa XP

Diperkuat Pair Programming pada modul kritis dan CI/CD otomatis via GitHub Actions.

Komparasi Teori Model Agile: XP vs Scrum vs DSDM

Kajian komparatif filosofi, fokus rekayasa, dan tata kelola proyek perangkat lunak



EXTREME PROGRAMMING (XP)

Disiplin Rekayasa Teknis



Pencetus: Kent Beck (1999) & Ward Cunningham



5 Nilai Inti: Komunikasi, Kesederhanaan, Feedback, Keberanian, Respect



12 Praktik: TDD, Pair Programming, CI, Refactoring, Simple Design, Small Releases



Fokus Utama: Kualitas basis kode level tinggi & pencegahan cacat software sejak dini

✦ FONDASI KUALITAS KODE & BEBAS BUG



SCRUM FRAMEWORK

Manajemen Adaptif & Empiris



Pencetus: Ken Schwaber & Jeff Sutherland (1995)



3 Pilar Empiris: Transparansi, Inspeksi berkala, dan Adaptasi berkelanjutan



3 Peran & Event: Product Owner, Scrum Master, Developer (Sprint 2 Minggu)



Fokus Utama: Penyampaian value bisnis bertahap via Definition of Done (DoD) ketat

✦ PILIHAN UTAMA METODOLOGI KOSTKU



DSDM (DYNAMIC SYSTEMS)

Tata Kelola Bisnis Enterprise



Pencetus: DSDM Consortium UK (1994, Arie van Bennekum)



Segitiga Terbalik: Waktu, Biaya, Kualitas TETAP; Fitur VARIABEL (Scope Flex)



MoSCoW Rules: Must Have (60%), Should Have, Could Have, Won't Have



Fokus Utama: Ketepatan tenggat waktu & kesesuaian strategis korporasi

✦ DISIPLIN TENGGAT WAKTU & ANGGARAN BISNIS

SOP Maintenance, Server Down & Komplain Pengguna

Protokol enterprise untuk keandalan infrastruktur dan Service Level Agreement (SLA)

SOP Maintenance & Tanggap Darurat INFRASTRUKTUR & RELIABILITY

 **Maintenance Jam Sepi (01.00 – 04.00)**
Eksekusi hanya pada jam sepi trafik dengan banner pengumuman minimal 24 jam sebelumnya.

 **Full Backup Pra-Maintenance**
Pencadangan penuh database (db.json/cloud) & storage aset sebelum utak-atik server.

 **Monitoring & Failover < 5 Menit**
Jika server mati, otomatis dialihkan ke halaman statis darurat (tanpa layar putih polos).

 **Rollback Cepat < 15 Menit**
Langsung rollback ke versi stabil sebelumnya jika bug dari rilis terbaru.

SOP Penanganan Komplain & SLA CUSTOMER CARE SLA

 **Satu Pintu Aduan Resmi**
Tombol bantuan langsung WhatsApp Admin (wa.me) & tiket digital terpusat di aplikasi.

 **Komplain Mendesak (SLA 15–30 Mnt)**
Urusan uang (nota double, bukti gagal) & akses kamar (smart lock error). Tuntas 2–4 jam.

 **Komplain Biasa (SLA 1×24 Jam)**
Bug tampilan minor, saran fitur, atau panduan pakai. Tuntas maksimal 2×24 jam.

 **Siklus Respons 3 Langkah**
1. Akui & Empati → 2. Berikan Estimasi Waktu (ETA) → 3. Konfirmasi Penuntasan.

KostKu: Platform Manajemen & Marketplace Kost Pintar

Siap Mendemonstrasikan Sistem Secara Langsung di Hadapan Penguji



TERIMA KASIH BANYAK!

Sidang Ujian Akhir Proyek Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 2026

Kami siap mendemonstrasikan sistem secara langsung (live demo) untuk aplikasi Android APK, Desktop Electron, dan Web PWA, serta menyambut sesi tanya-jawab dari Bapak dan Ibu Dewan Penguji.



Interactive 2D & 3D
<15 KB Scalable Vector



Keamanan Ekosistem
Anti-Bot 1 KTP 1 Akun



Ketahanan Sistem
100% Local-First Offline



Metodologi RPL
Agile Scrum + Praktik XP

📱 **ANDROID APK V1.0.4 READY**

💻 **WINDOWS DESKTOP ELECTRON READY**

🌐 **WEB PWA & VERCEL LIVE**

Kenapa Denah 2D SVG, Bukan Foto 360 / Virtual Tour?

Argumen efisiensi bandwidth, kepastian dimensi riil, dan kemudahan pemeliharaan

01

BANDWIDTH & LATENSI

✦ Ukuran File Ekstrem (<15 KB)

📌 ARGUMEN LANDASAN

Mengatasi hambatan konektivitas anak kos dan pengelola di wilayah bersinyal minim.

📊 FAKTA TEKNIS

Foto 360° / Matterport: 15–50 MB per ruang. Vektor SVG KostKu: <15 KB (<0.1% beban data).

🎯 DAMPAK NYATA

Dimuat instan <100ms di jaringan seluler 3G tanpa menyedot kuota internet pengguna.

💡 **Inti Jawaban: Hemat kuota hingga 99.9% ✦ Near-Zero Latency**

02

PRESI KONSISTENSI FISIK

✦ Skala Arsitektur 1:50 Presisi

📌 ARGUMEN LANDASAN

Menghapus manipulasi visual lensa wide-angle yang sering mengecewakan pencari kos.

📊 FAKTA TEKNIS

Kamera 360° memakai lensa cembung yang mendistorsi ruang. SVG KostKu mengunci skala CAD 1:50.

🎯 DAMPAK NYATA

Penyewa pasti tahu apakah kasur queen (160×200), meja laptop, dan lemari muat secara presisi.

💡 **Inti Jawaban: Bebas distorsi lensa ✦ Dimensi riil terverifikasi**

03

EFISIENSI PEMELIHARAAN

✦ Update Dinamis Tanpa Reshoot

📌 ARGUMEN LANDASAN

Meminimalkan biaya pemeliharaan konten saat perabot kamar diperbarui pemilik.

📊 FAKTA TEKNIS

Virtual tour 360° butuh foto ulang mahal. Pada SVG, cukup ubah atribut koordinat JSON.

🎯 DAMPAK NYATA

Pemilik kos dapat mengubah tata letak kamar dalam 10 detik tanpa fotografer profesional.

💡 **Inti Jawaban: Zero reshooting cost ✦ Update instan via JSON**

Kenapa Arsitektur Local-First, Bukan Full Cloud?

Argumen zero-offline latency, efisiensi operasional server, dan kedaulatan data

01

RELIABILITAS LAPANGAN

✦ Zero-Offline Latency

📌 ARGUMEN LANDASAN

Lorong kos dan lantai dasar sering kali menjadi area blank-spot sinyal beton tebal.

📊 FAKTA TEKNIS

Data ditulis seketika ke SQLite/Cache lokal perangkat (<5ms) tanpa blocking cloud.

🎯 DAMPAK NYATA

Pencatatan meteran kWh listrik dan sewa kamar tetap 100% lancar walau internet mati total.

💡 **Inti Jawaban:** Aplikasi tak pernah macet saat kehilangan sinyal

02

EFISIENSI BIAYA SERVER

✦ Pangkas Cloud Compute 80%

📌 ARGUMEN LANDASAN

Menekan biaya infrastruktur operasional backend agar platform dapat gratis/murah.

📊 FAKTA TEKNIS

Komputasi read/write ditanggung gawai klien. Cloud Supabase hanya terima delta-sync selisih.

🎯 DAMPAK NYATA

Biaya sewa server hemat hingga 80%, memungkinkan penerapan skema biaya sewa 0% komisi.

💡 **Inti Jawaban:** Beban server rendah & biaya operasional hemat 80%

03

KEDAULATAN DATA PRIBADI

✦ Privasi Finansial Pengelola Kos

📌 ARGUMEN LANDASAN

Menjamin kerahasiaan data omzet dan kontak penyewa kos sesuai prinsip desentralisasi.

📊 FAKTA TEKNIS

Basis data sensitif tersimpan terenkripsi di penyimpanan lokal pemilik kos masing-masing.

🎯 DAMPAK NYATA

Meniadakan risiko kebocoran data massal yang kerap terjadi pada arsitektur cloud terpusat.

💡 **Inti Jawaban:** Kedaulatan data di tangan pemilik kos seutuhnya

Kenapa 0% Komisi & Direct WhatsApp? Rawan Ditinggalkan?

Perubahan paradigma software house vs agen calo & retensi berbasis switching cost

01**PARADIGMA BISNIS**

✦ SaaS Software vs Calo Komisi

📌 ARGUMEN LANDASAN

Mendefinisikan ulang posisi KostKu sebagai Software Manajemen Properti, bukan calo.

📊 FAKTA TEKNIS

Pendapatan stabil dari langganan modul back-office (Rp 49rb–99rb/bln) via model SaaS.

🎯 DAMPAK NYATA

Margin keuntungan pemilik kos utuh 100%, menghasilkan Monthly Recurring Revenue (MRR) stabil.

💡 **Inti Jawaban: Margin pemilik utuh 100% ✦ Platform raih MRR stabil**

02**ELIMINASI BYPASS**

✦ Hapus Transaksi Gelap

📌 ARGUMEN LANDASAN

Komisi 5–15% selalu memicu pengguna bertukar kontak diam–diam di luar sistem.

📊 FAKTA TEKNIS

Dengan 0% komisi & deep-link WhatsApp, kami merangkul kebiasaan alami pengguna.

🎯 DAMPAK NYATA

Pengguna merasa nyaman bertransaksi terbuka tanpa rasa curiga dipotong biaya terselubung.

💡 **Inti Jawaban: Zero user bypass ✦ Transparansi transaksi 100%**

03**PARIT RETENSI TINGGI**

✦ High Switching Cost yang Kuat

📌 ARGUMEN LANDASAN

Menciptakan daya ikat pengguna melalui nilai guna operasional harian yang esensial.

📊 FAKTA TEKNIS

Data kamar, denah vektor, histori kwitansi, dan rumus kWh tersimpan rapi di sistem.

🎯 DAMPAK NYATA

Biaya waktu dan kerumitan untuk pindah ke aplikasi lain sangat tinggi, menjamin retensi loyal.

💡 **Inti Jawaban: Switching cost tinggi menjamin retensi jangka panjang**

Bagaimana Prosedur Server Down & Mitigasi Komplain?

Protokol tanggap darurat, failover otomatis, dan SLA komplain terukur

01**DETEKSI & FAILOVER**

✦ Deteksi <2 Mnt & Failover <5 Mnt

📌 ARGUMEN LANDASAN

Mencegah pengguna menemui layar putih polos (white screen) saat terjadi insiden jaringan.

📊 FAKTA TEKNIS

Monitoring otomatis Uptime/Sentry mendeteksi kegagalan <2 menit dan alihkan edge DNS.

🎯 DAMPAK NYATA

Pengguna langsung disuguhkan halaman pemeliharaan darurat resmi dengan informasi jelas.

💡 **Inti Jawaban:** User selalu mendapat kepastian status sistem

02**STRATEGI ROLLBACK**

✦ Rollback Stabil <15 Menit

📌 ARGUMEN LANDASAN

Mengutamakan pemulihan stabilitas operasional dibanding coba-coba hotfix di produksi.

📊 FAKTA TEKNIS

Protokol mewajibkan rollback langsung ke commit rilis stabil sebelumnya dalam <15 menit.

🎯 DAMPAK NYATA

Sistem kembali online normal seketika, investigasi bug dilakukan di staging offline.

💡 **Inti Jawaban:** Stabilitas pulih cepat tanpa eksperimen live

03**SLA KOMPLAIN TERUKUR**

✦ Respon 15–30 Mnt & Tuntas <4 Jam

📌 ARGUMEN LANDASAN

Menjamin kepastian penyelesaian kendala vital pengguna terkait uang atau akses fisik.

📊 FAKTA TEKNIS

Klasifikasi tegas Masalah Mendesak (P0: pembayaran/pintu) wajib respons SLA 15–30 menit.

🎯 DAMPAK NYATA

Siklus 3 langkah terstandarisasi: 1) Akui, 2) Berikan estimasi ETA, 3) Konfirmasi tuntas.

💡 **Inti Jawaban:** Kepastian hukum operasional & kepuasan pengguna